

Práctica de laboratorio 1: Creación de procesos e hilos en C y Java

Objetivo

implementar la creación y ejecución básica de procesos e hilos en C y Java, así como observar e identificar el comportamiento concurrente y el orden variable de ejecución.

Ejercicio 1. Creación de un proceso en C

Desarrolla un programa que utilice `fork()` para crear un proceso hijo.

Cada proceso deberá mostrar:

- Un mensaje que indique si es padre o hijo.
- Su PID.
- El PID de su padre.

El proceso padre deberá esperar al hijo utilizando `wait()`.

Analiza: ¿Qué ocurre si se elimina la llamada a `wait()`?

Ejercicio 2. Creación de procesos en Java

Desarrolla un programa que use `ProcessBuilder` para iniciar un proceso hijo. Puedes utilizar un comando sencillo como:

```
java -version
```

El programa principal deberá:

1. Mostrar su PID.
2. Crear el proceso hijo.
3. Mostrar el PID del hijo.
4. Esperar su terminación con `waitFor()`.
5. Mostrar su código de salida.

Analiza: ¿En qué se diferencia `ProcessBuilder` de `fork()`?

Ejercicio 3. Creación de un hilo en C

Utiliza `pthread_create()` para crear un hilo hijo.

El hilo principal y el hilo hijo deberán:

- Mostrar un mensaje que los identifique.
- Mostrar su identificador con `pthread_self()`.
- Ejecutar un ciclo que imprima los números del 1 al 5.

El hilo principal deberá esperar al hijo mediante `pthread_join()`.

Analiza: ¿El orden de los mensajes siempre es el mismo? Explica por qué.

Ejercicio 4. Creación de un hilo en Java

Crea un hilo mediante la clase `Thread`.

- El hilo principal imprimirá cinco veces: "Hilo principal".
- El hilo hijo imprimirá cinco veces: "Hilo secundario".
- Incluye una pausa de 500 milisegundos entre cada mensaje utilizando `Thread.sleep()`.

Ejecuta el programa varias veces y registra el orden de los mensajes.

Analiza: ¿Por qué la salida puede cambiar entre ejecuciones?

Ejercicio 5. Múltiples hilos en Java

Crea tres hilos que representen las siguientes tareas:

Hilo	Tarea
Hilo 1	Imprimir los números del 1 al 5
Hilo 2	Imprimir las letras de A hasta E
Hilo 3	Imprimir cinco mensajes de saludo

Asigna un nombre a cada hilo mediante `setName()` y muestra su nombre utilizando:

`Thread.currentThread().getName()`

El hilo principal deberá iniciar los tres hilos y esperar a que todos terminen utilizando `join()`.

Analiza: ¿Los hilos terminan necesariamente en el orden en que fueron iniciados?

Entrega

Presenta un reporte en PDF que incluya:

- Portada.
- Captura de código fuente.
- Capturas de las ejecuciones.
- Respuestas a las preguntas de análisis con su explicación.
- Comparación entre procesos e hilos en C y Java.